

Węglowodory w syntezie organicznej

Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez węglowodorów. Wchodzą one w skład wielu paliw, rozpuszczalników, służą do produkcji polimerów oraz są podstawowymi surowcami w syntezie sfunkcjonalizowanych związków organicznych, które następnie wykorzystuje się do otrzymywania bardziej złożonych cząsteczek, mających zastosowanie np. jako leki.

I. Węglowodór **A** w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym jest gazem. To główny składnik jednego z popularnych paliw. Związek ten nie odbarwia roztworu wody bromowej. W wyniku rodnikowego chlorowania węglowodoru **A** powstają dwa produkty monochlorowania **A1** i **A2**, spośród których tylko **A1** jest chiralny.

II. Węglowodór **B** to gaz, który odbarwia roztwór wody bromowej. Jest kluczowym składnikiem w produkcji jednego z ważnych polimerów. W obecności kwasu reaguje z wodą tworząc achiralny produkt **B1** zawierający 60,0%_{mas.} węgla. Utlenianie **B** w odpowiednich warunkach prowadzi natomiast do powstania chiralnego związku **B2** zawierającego mały pierścień. Związek **B2** można uzyskać również działając zasadą (np. NaOH) na produkt otrzymany w reakcji **B** z wodą bromową.

III. Węglowodór **C** zawiera 92,3%_{mas.} węgla. W reakcji z Br₂ wobec kwasu Lewisa (np. FeBr₃) powstaje wyłącznie jeden produkt **C1** zawierający 50,9%_{mas.} bromu. Ponadto **C** nie reaguje z bromem w obecności światła.

IV. Węglowodór **D** zawiera 14,3%_{mas.} wodoru i nie odbarwia roztworu wody bromowej. Jego temperatura wrzenia wynosi 81°C. W przypadku chlorowania **D** wobec światła powstaje tylko jeden produkt **D1**, zawierający 30,0%_{mas.} chloru.

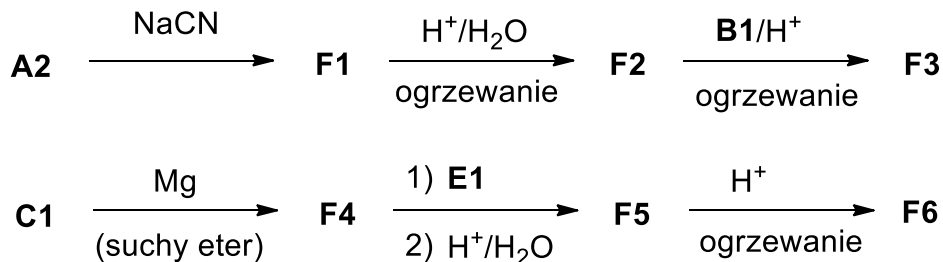
V. Węglowodór **E** to związek pośredni w przemysłowej syntezie ważnych pochodnych tlenowych **E1** i **E2**. Masa molowa **E** wynosi 120,0 g·mol⁻¹, a na skalę przemysłową jest otrzymywany w wyniku ogrzewania węglowodorów **B** i **C** w obecności kwasu Lewisa. Utlenianie związku **E** tlenem (reaguje 1 mol O₂) w obecności inicjatorów rodników, z następczym przegrupowaniem, prowadzi do otrzymania **E1** i **E2**. Ponadto wiadomo, że **E1** można również uzyskać utleniając **B1**. Natomiast **E2** łatwo ulega reakcji nitrowania, tworząc dwa główne produkty **E3** zawierające 10,1%_{mas.} azotu. Jeden z tych izomerów jest wykorzystywany w produkcji popularnego leku przeciwbólowego i przeciwgorączkowego **E4**.

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych (g·mol⁻¹):

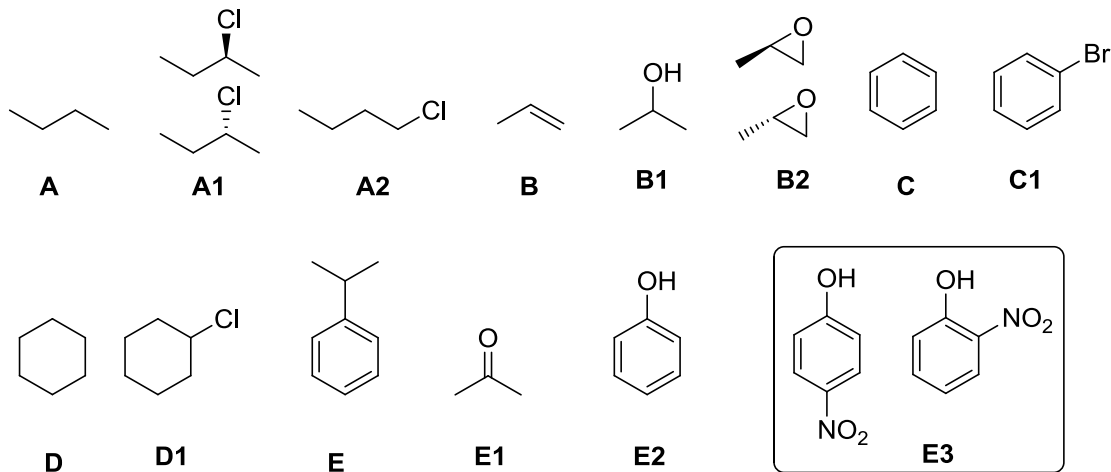
C – 12,0, H – 1,0, O – 16,0, N – 14,0, Cl – 35,5 i Br – 79,9.

Polecenia:

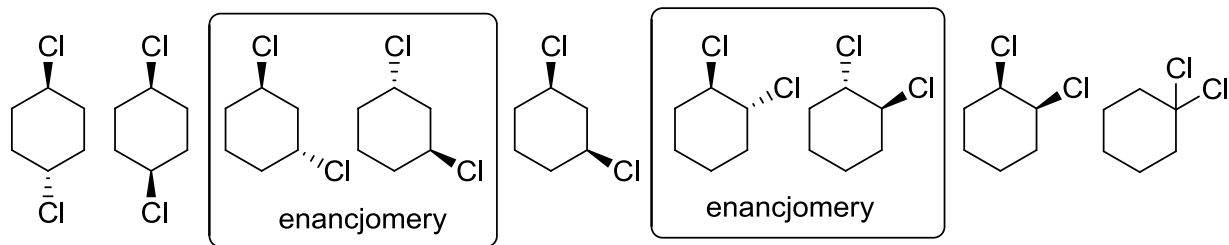
- Podaj wzory strukturalne związków **A – A2**, **B – B2**, **C**, **C1**, **D**, **D1**, **E – E3**.
- Podaj wzory strukturalne wszystkich możliwych produktów rodnikowego chlorowania **D**, zawierających 46,4%_{mas.} chloru. Uwzględnij wszystkie stereoisomery i zaznacz które z nich są enancjomerami.
- Ustal strukturę substancji aktywnej **E4** leku przeciwbólowego, zakładając że do jego syntezy użyto izomer **E3**, w którym grupa nitrowa położona jest dalej od drugiej grupy funkcyjnej. Odpowiedni izomer **E3** poddano działaniu żelaza w kwasie solnym. Po zobojętnieniu mieszaniny reakcyjnej uzyskany produkt potraktowano równomolową ilością bezwodnika octowego, w wyniku czego uzyskano związek **E4**.
- Uzupełnij poniższe schematy i podaj wzory strukturalne związków **F1–F6**.



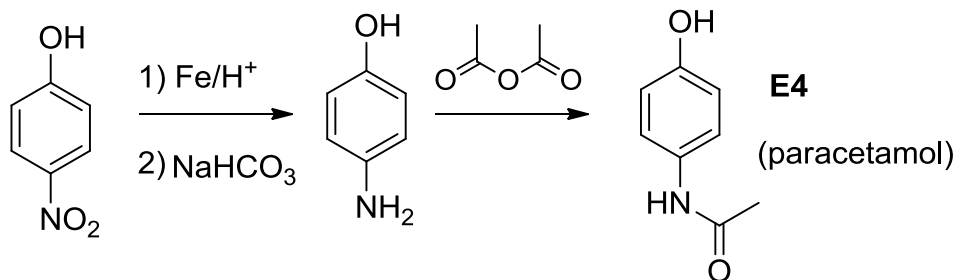
a.



b.



c.



d.

